

ASIR

PROMETEO
by thePower

Temas 1, 2, 3 y 4: **HTML**

Lenguaje de Marcas y Sistemas De Gestión de la Información · 1º ASIR

Olga M. Moreno Martín

Septiembre 2026

PROMETEO



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

Índice

1. HTML

1. Estructura básica HTML
2. Elementos básicos
3. Formatos y etiquetas de texto
4. Atributos
5. Hipervínculos o enlaces
6. Imágenes
7. Listas
8. Tablas
9. Formularios
10. Bloques

2. HTML5

1. Audio
2. Video
3. Barras de progreso
4. Formularios

3. Etiquetas SEO

SECCIÓN 1

HTML

01

¿Qué es HTML?

- HTML es un estándar desarrollado por W3C (World Wide Web Consortium). En <https://html.spec.whatwg.org/> se puede consultar su especificación actual, en la cual se basan estas diapositivas.
- HTML son las siglas de **Hyper Text Markup Language**
- HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web
- HTML describe la estructura de una página web
- HTML consta de una serie de elementos
- Los elementos HTML le dicen al navegador cómo mostrar el contenido.
- Los elementos HTML etiquetan partes de contenido como "esto es un encabezado", "esto es un párrafo", "esto es un enlace", etc.

Estructura básica

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title> Título de mi  
página </title>
```

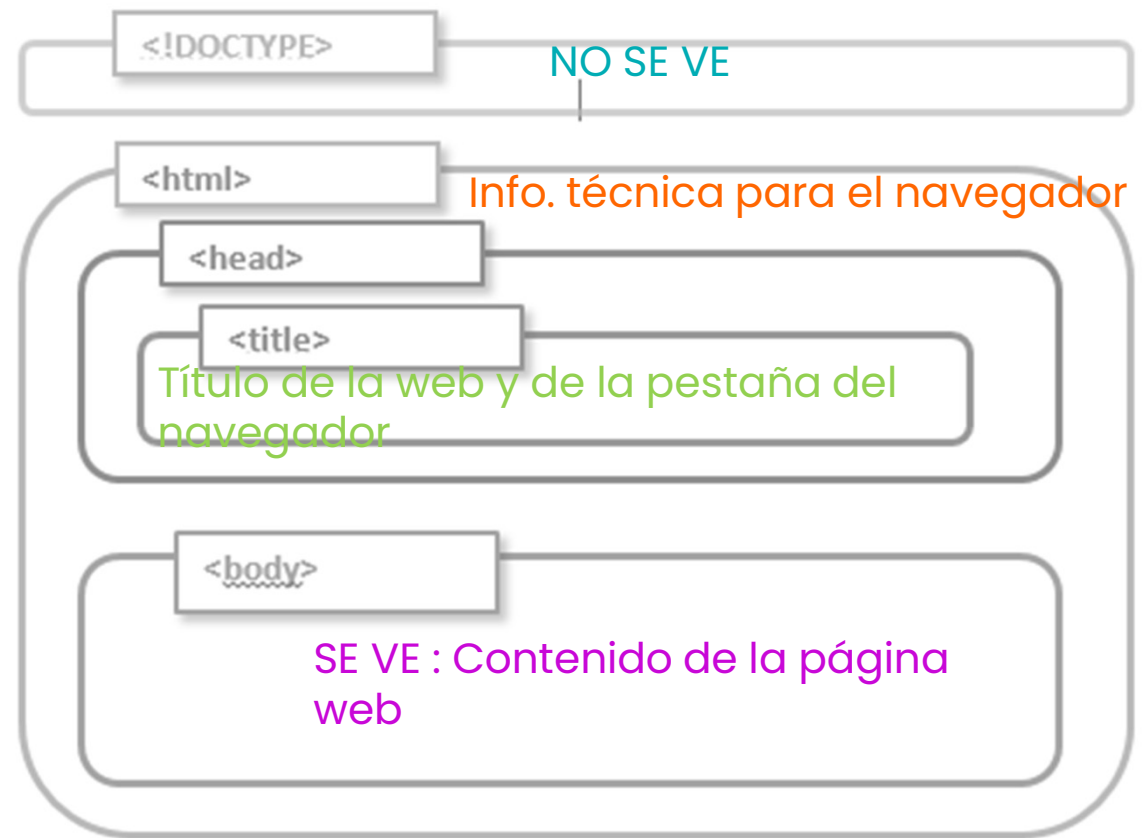
```
</head>
```

```
<body>
```

```
    Mi primer documento  
    HTML
```

```
</body>
```

```
</html>
```



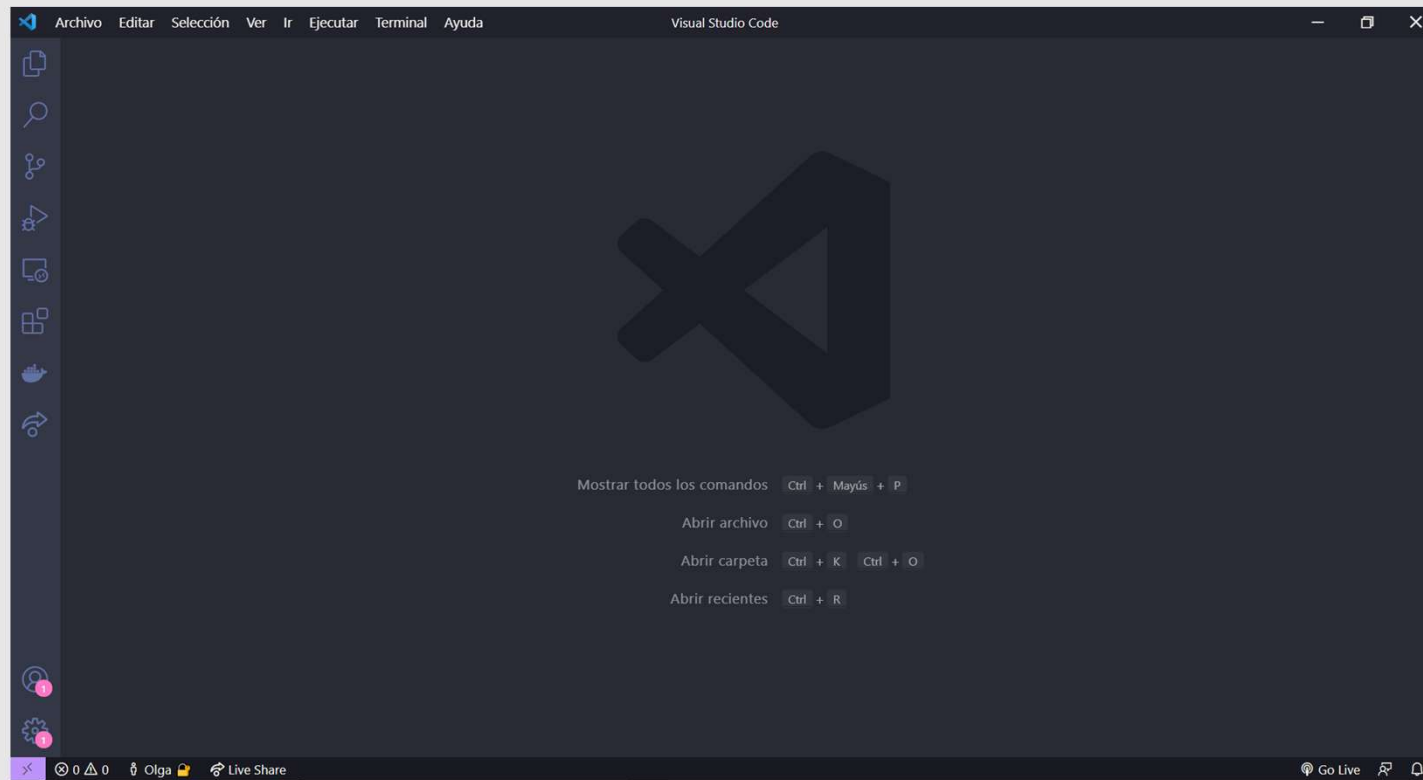
Usaremos Visual Studio Code



Visual Studio Code

Descarga e instalación:

<https://code.visualstudio.com/>



Olga M. Moreno Martín

PROMETEO 55

¿Qué es una etiqueta HTML?

- Una etiqueta es una marca que pone límites a un cierto elemento en HTML, para delimitar un elemento en HTML se emplea una etiqueta de **apertura** y una de **cierre**, son muy característicos por colocarse entre signos de menor y mayor (<>). Existe una cantidad limitada de etiquetas en HTML y ya están establecidas y solo queda aprenderlas y ¡A eso vamos!

<etiqueta> contenido </etiqueta>



Elementos básicos

- Encabezados o títulos
 - a. Los encabezados HTML se definen con las etiquetas <h1> a <h6>.
 - b. <h1>define el encabezado más importante.
 - c. <h6>define el encabezado menos importante.
- Título de la página
 - a. El título de la página web para la pestaña del navegador se define con la etiqueta <title>.
 - b. OJO va en el <head> de la página.
- Enlaces HTML
 - a. Los enlaces HTML se definen con la etiqueta <a>.
 - b. Ejemplo:

```
<a href="https://www.w3schools.com">Esto es un enlace</a>
```

Elementos básicos

Párrafos HTML

- a. Los párrafos HTML se definen con la etiqueta `<p>`.

Etiqueta Salto

- a. `<br/>` indica un salto de línea, observa bien, no está mal escrito, es así como se escribe.
- b. `<br/>` puede ir dentro de un párrafo, por ejemplo para hacer un salto de línea si es necesario.
- c. `<br/>` es una etiqueta de apertura/cierre.

Etiqueta Línea

- a. `<hr/>` es una etiqueta que crea una línea horizontal o separador y también solo hay que digitar tal como aparece, para crear una línea horizontal.
- b. `<hr/>` es una etiqueta de apertura/cierre.

Elementos básicos

Comentarios

- a. Los **comentarios** en HTML nos permiten añadir a nuestro documento, alguna nota, una pequeña descripción, o un simple recordatorio que nosotros entendamos.
- b. Los comentarios no aparecerán en la página, solo será visible para el programador.
- c. Un comentario en HTML se indica de la siguiente manera:

```
<!-- Aquí escribe tu comentario -->
```

Formatos y etiquetas de texto HTML

Etiqueta HTML ****: Para texto en **negrita**.

Etiqueta HTML ****: Para *enfatizar texto*.

Etiqueta HTML **<i>**: Para texto en *cursiva*.

Etiqueta HTML **<u>**: Para texto subrayado.

Etiqueta HTML ****: Para **textos importantes**.

Etiqueta HTML **<big>**: Texto **grande**.

Etiqueta HTML **<small>**: Para texto pequeño.

Etiqueta HTML **<sub>**: Para texto subíndice.

Etiqueta HTML **<sup>**: Para texto superíndice.

Etiqueta HTML **<ins>**: Para texto insertado.

Etiqueta HTML ****: Para texto ~~borrado~~.

Etiqueta HTML **<mark>**: Para texto **marcado**.

Formatos y etiquetas de texto HTML

Diferencia entre `<strong>/<b>` y `<em>/<i>`

- a. Las etiquetas `<strong>` y `<b>` se muestran visualmente iguales en los navegadores, lo mismo ocurre con las etiquetas `<em>` y `<i>` pero hay diferencias.
- b. `<b>` define texto en negrita, sin ninguna importancia adicional.
- c. `<strong>` define texto fuerte, con importancia semántica aumentada.
- d. `<i>` define el texto en cursiva, sin ninguna importancia adicional.
- e. `<em>` define el texto enfatizado, con una importancia semántica aumentada.

Atributos en HTML

Lista de los atributos más usados en HTML:

- a. ~~Id = " "~~: Para identificar un elemento único.
- b. ~~class = " "~~: Identificador múltiple.
- e. ~~align = " "~~: Alineación de contenido.
- d. ~~border = " "~~: Para darle borde al contenido.
- e. ~~style = " "~~: Para darle un estilo al contenido.
- f. ~~background-color = " "~~: Para color de fondo.
- g. ~~href = " "~~: Para enlaces html.
- h. ~~height = " "~~: Para determinar altura.
- i. ~~width = " "~~: Para determinar ancho.
- j. ~~src = " "~~: Para imágenes.

TODOS LOS TACHADOS A CSS (Lo veremos más adelante)

Los atributos, nos dan mayor poder al momento de personalizar y agregar ciertos aspecto en nuestras páginas web.

Los **atributos** HTML van **siempre dentro de la etiqueta de apertura** y sirven para modificar o agregar alguna característica al contenido.

```
<etiqueta atributo="valor">
contenido </etiqueta>
```

Atributos en HTML

Valor de un atributo

- a. Cuando se hace uso de un atributo HTML se debe especificar su valor, este puede representar una cantidad exacta, característica específica o simplemente en que medida se ejecutará dicho atributo.
- b. El valor se expresa entre comillas después del signo de (=).
- c. Ejemplos:
 1. Id.- su valor puede ser cualquier palabra que sirve para identificar un elemento.
 2. align.- alineación, sus valores pueden ser: center, right, left, justify.
 3. border-style.- estilo de borde, los valores disponibles son: solid, dotted, dashed, double, etc.
 4. background-color: Para color de fondo para ciertos elementos como body, el valor puede ser cualquier color en formato palabra, hexadecimal, RGB, etc. ejemplo: red, green, #ff0000, etc.
 5. href.- para enlaces su valor puede ser la dirección de un carpeta o URL.
 6. height.- para definir altura, su valor puede ser una medida con su unidad de medida, por ejemplo: 10px, 12em, 100%.
 7. width.- define el ancho y su valor puede ser cualquier medida con su respectiva unidad de medida.

Atributos en HTML: id y class

Las **clases** y los **identificadores** facilitan la referencia a elementos HTML desde scripts y hojas de estilo. El atributo de clase se puede usar en una o más etiquetas y CSS lo usa para diseñar. Sin embargo, los identificadores hacen referencia a un solo elemento, lo que significa que el mismo identificador nunca debe usarse dos veces.

Los identificadores se utilizan normalmente con JavaScript y enlaces de documentos interno.

- a. **class** e **id** son atributos globales y, por tanto, pueden asignarse a cualquier elemento HTML.
- b. Los nombres de las clases deben comenzar con una letra (AZ o az) y pueden ir seguidos de letras, números, guiones y guiones bajos.
- c. En HTML5, los atributos **class** e **id** se pueden usar en cualquier elemento. En HTML 4.0.1, se les prohibió a las etiquetas `<base>`, `<head>`, `<html>`, `<meta>`, `<param>`, `<script>`, `<style>` y `<title>`.
- d. Un elemento puede tener una o más clases. Las clases están separadas por espacios y no pueden contener espacios en sí mismas.
- e. Un elemento solo puede tener un identificador y debe ser único en su contexto (es decir, una página web). Los identificadores tampoco pueden contener espacios en sí mismos.

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Para definir enlaces o hipervínculos utilizaremos la etiqueta `<a>` de la siguiente manera:

`<a> texto del enlace </a>`

Atributos para enlaces HTML

a. Existen varios atributos para los enlaces:

i. `href`

ii. `target`

iii. `rel`

Existen muchos más, pero estos son los principales. Ahora vemos como se usan y los valores que pueden tomar.

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

- Para indicar la dirección destino del enlace utilizaremos el atributo **href**, En todo caso quedaría de la siguiente manera:

`<a href="URL"> texto ancla </a>`

- a. El atributo href contiene el valor de la url de destino
- b. El texto ancla es el texto visible, o el texto que contiene el enlace, el texto donde se hará clic.
- c. `<a>` puede ir dentro de un párrafo para un texto ancla específico.
- d. Se puede colocar enlace tanto a texto como a imágenes.

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Atributo **target** para enlaces

- Por defecto, los enlaces se abren en una misma ventana del navegador web, para que el enlace se abra en una nueva ventana el atributo target toma el valor «_blank» de la siguiente manera:
- Los valores de target:
 - a. **_self**: Opción por defecto. Abre el documento en la misma ventana / pestaña en la que se hizo clic
 - b. **_blank** : Abre el documento en una nueva ventana o pestaña
 - c. **_parent** : Abre el documento en el marco principal
 - d. **_top** : Abre el documento en todo el cuerpo de la ventana.
 - e. **external**: Abre un sitio web externo

```
<a href="https://www.url.es/" target="_blank">Este enlace se abrirá en una nueva ventana</a>
```

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Atributo **rel** para enlaces HTML

- El atributo **rel** de HTML sirve para indicar la relación que existe entre la página del cual sale el enlace y la página que recibe el enlace, muy importante para indicar a los motores de búsqueda dicha relación y también a los usuarios.
- Valores para el atributo rel:
 - a. **sponsored**: para indicar que el enlace es un enlace de pago.
 - b. **ugc**: indica que el enlace es un enlace generado por el usuario.
 - c. **nofollow**: indica a los motores de búsqueda que no siga el enlace como si fuera natural.

```
<a href="https://www.twitter.com/" rel="nofollow">Este enlace, es un enlace nofollow de ejemplo</a>
```

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Enlace a un ancla (I)

- Los anclajes se pueden usar para saltar a etiquetas específicas en una página HTML. La etiqueta `<a>` puede apuntar a cualquier elemento que tenga un atributo `id`. Los anclajes se usan principalmente para saltar a una subsección de una página y se usan junto con las etiquetas de encabezado.
- Supongamos que ha creado una página (`page1.html`) sobre muchos temas:

`<h2>First topic</h2>`

`<p>Content about the first topic</p>`

`<h2>Second topic</h2>`

`<p>Content about the second topic</p>`

- Una vez que tenga varias secciones, es posible que desee crear una Tabla de contenido en la parte superior de la página con enlaces rápidos (o marcadores) a secciones específicas.

```
<h2>First topic</h2>
<p>Content about the first topic</p>
<h2>Second topic</h2>
<p>Content about the second topic</p>
```

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Enlace a un ancla (II)

- Si asigno un atributo id a los temas, puedo vincularlos.

a. `<h2 id="Topic1">First topic</h2>`

b. `<p>Content about the first topic</p>`

c. `<h2 id="Topic2">Second topic</h2>`

d. `<p>Content about the second topic</p>`

- Ahora se puede usar el ancla en la tabla de contenido:

`<h1>Table of Contents</h1>`

`<a href="#Topic1">Click to jump to the First Topic</a>`

`<a href="#Topic2">Click to jump to the Second Topic</a>`

- Estos anclajes también se adjuntan a la página web en la que se encuentran (page1.html). Por lo tanto, puede enlazar el sitio de una página a otra haciendo referencia a la página y al nombre del ancla.

```
<h2 id="Topic1">First topic</h2>
<p>Content about the first topic</p>
<h2 id="Topic2">Second topic</h2>
<p>Content about the second topic</p>
```

```
<h1>Table of Contents</h1>
<a href="#Topic1">Click to jump to the First Topic</a>
<a href="#Topic2">Click to jump to the Second Topic</a>
```

Remember, you can always `<a href="page1.html#Topic1">look back in the First topic</a>` for supporting information.

Cómo poner hipervínculos o enlaces en HTML

Enlace a una dirección de correo electrónico

- a. Use mailto: dentro del atributo href para crear un enlace que abra el programa de correo electrónico del usuario (para permitirle enviar un nuevo correo electrónico):

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

Botón como enlace

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

- a. Para usar un botón HTML como enlace, debe agregar código JavaScript.
- b. JavaScript le permite especificar qué sucede en ciertos eventos, como hacer clic en un botón:

```
<button onclick="document.location='pagina.html'">HTML Tutorial</button>
```

```
<button onclick="document.location='pagina.html'">HTML Tutorial</button>
```

Imágenes

La etiqueta `<img>` se utiliza para incrustar una imagen en una página web. Las imágenes no se insertan técnicamente en una página web; las imágenes están vinculadas a páginas web. La etiqueta `<img>` crea un espacio de espera para la imagen de referencia. La etiqueta está vacía, solo contiene atributos y **no** tiene etiqueta de **cierre**. Tiene dos atributos:

- a. **src**: especifica la ruta a la imagen
- b. **alt**: especifica un texto alternativo para la imagen

``

```

```

Imágenes

El atributo **src**

El atributo **src** obligatorio especifica la ruta (URL) a la imagen.

Cuando se carga una página web; es el navegador, en ese momento, el que obtiene la imagen de un servidor web y la inserta en la página. Por lo tanto, asegúrese de que la imagen permanezca en el mismo lugar en relación con la página web, de lo contrario, sus visitantes obtendrán un icono de enlace roto.

Imágenes en otra carpeta

Si tiene sus imágenes en una subcarpeta, debe incluir el nombre de la carpeta en el atributo **src**, además del nombre de la imagen.

El atributo **alt**

El atributo **alt** es obligatorio proporciona un texto alternativo para una imagen, si el usuario por alguna razón no puede verla (conexión lenta, un error en el atributo **src** o si el usuario usa un lector de pantalla). El valor del atributo **alt** debe describir la imagen:

```

```

```

```

Imágenes

Tamaño de imagen: **ancho** y **alto**

α. Puede utilizar el atributo `style` para especificar el ancho y el alto de una imagen.

```

```

α. Alternativamente, puede utilizar los atributos `width` y `height`:

```

```

```

```

α. Los atributos `width` y `height` siempre definen el ancho y el alto de la imagen en píxeles.

```

```



Sin embargo, utilizar el atributo `style`, evita que las hojas de estilos cambien el tamaño de las imágenes.

Listas en HTML

Cómo hacer listas

Para empezar, existen dos tipos de listas html en general: **listas ordenadas** y **listas sin ordenar**, a continuación veamos como se implementa cada uno y sus diferencias.

- Listas **no ordenadas** `<ul>` en HTML
 - a. Una lista no ordenada en HTML es aquella en la que los elementos no están enumerados ni marcados por algún carácter que designe orden. Los elementos están simplemente listadas con alguna viñeta predeterminada como puede ser un punto u otro tipo como veremos más adelante.
 - b. Etiqueta `<ul>`
 - i. Una etiqueta `<ul>` contiene a todas los elementos de la lista y dentro de ella irán los atributos que afectan a toda la lista en bloque.
 - c. Etiqueta `<li>`
 - i. Los elementos de la lista propiamente dichos, se especifican en una etiqueta `<li>`, de tal manera que cada elemento es independiente de otro elemento.

Listas en HTML

- Ejemplo de lista desordenada en HTML

Como ejemplo demostrativo veamos una lista sin ordenar de las estaciones del año:

```
<ul>
```

```
<li> primavera</li>
```

```
<li> verano </li>
```

```
<li> otoño </li>
```

```
<li> invierno </li>
```

```
</ul>
```

- primavera
- verano
- otoño
- invierno

```
<ul>
```

```
<li> primavera</li>
```

```
<li> verano </li>
```

```
<li> otoño </li>
```

```
<li> invierno </li>
```

```
</ul>
```

Listas en HTML

- Listas ordenadas en HTML `<ol>`
 - a. Una lista ordenada en HTML es aquella en la que los elementos están enumerados o marcado con algún signo alfanumérico que indique el orden de los elementos.
 - b. Etiqueta `<ol>`
 - c. Se utiliza la etiqueta html `<ol>` para crear listas ordenadas, entre la etiqueta de apertura y cierre irán los elementos de la lista dentro de una etiqueta `<li>` respectivamente.
 - d. Etiqueta `<li>`
 - e. En cualquier caso la etiqueta `<li>` sirve para indicar los elementos de la lista, independientemente de si son ordenadas o desordenadas.

Listas en HTML

Ejemplo de listas ordenadas en HTML:

- A continuación veamos un ejemplo concreto de la lista ordenada en HTML de los días de la semana:

```
<ol>  
  <li> lunes</li>  
  
  <li> martes </li>  
  
  <li> miércoles </li>  
  
  <li> jueves </li>  
  
  <li> viernes </ li>  
  
  <li> sábado </li>  
  
  <li> domingo</li>  
  
</ol>
```

```
<ol>  
  <li> lunes</li>  
  
  <li> martes </li>  
  
  <li> miércoles </li>  
  
  <li> jueves </li>  
  
  <li> viernes </li>  
  
  <li> sábado </li>  
  
  <li> domingo</li>  
  
</ol>
```

1. lunes
2. martes
3. miércoles
4. jueves
5. viernes
6. sábado
7. domingo

Listas en HTML

Listas dentro de listas o sublistas

- a. Ingresando etiquetas `<ul>` o `<ol>` justo después de una etiqueta `<li>` podemos conseguir sublistas o listas dentro de listas.
- Ejemplo de sublistas en HTML:

En el siguiente ejemplos crearemos un lista con sublistas dentro de ella, para ello tomaremos la lista de algunos continentes y dentro sublistas de países o regiones dentro de ellas, solo a modo de ejemplo:

```
<ul>
  <li>América</li>
  <ol>
    <li>América central</li>
    <li>América sur</li>
    <li>América norte</li>
  </ol>
  <li>África</li>
  <ol>
    <li>África Septentrional</li>
    <li>África Occidental</li>
    <li>África Central</li>
    <li>África Oriental</li>
    <li>África Meridional</li>
  </ol>
  <li>Antártida</li>
  <ul>
    <li>Antártida oriental</li>
    <li>Antártida occidental</li>
  </ul>
  <li>Asia</li>
  <li>Europa</li>
  <li>Oceania</li>
</ul>
```

Lista de terminologías o lista de definiciones

Lista de **terminologías** o lista de **definiciones**

Una lista de terminologías o definiciones en HTML con sus respectivas etiquetas, nos servirá para dar un significado semántico a los términos y sus definiciones.

- Etiqueta **<dl>**.- Esta etiqueta se utiliza para crear una lista de definiciones si lo deseamos.
- Etiqueta **<dt>**.- Esta etiqueta contiene el término que queremos definir.
- Etiqueta **<dd>**.- Esta etiqueta contiene la definición del término que le precede.

Todas éstas se usan con su respectiva etiqueta de cierre, veamos un ejemplo:

```
<dl><dt>Mamifero</dt><dd> Especie de animales que maman</dd></dl>
```

```
<dl><dt>Vertebrado</dt><dd> Especie de animales que poseen huesos</dd></dl>
```

```
<dl><dt>Reptil</dt><dd> Especie de animales que se arrastran por el suelo</dd></dl>
```

```
<dl><dt>Mamifero</dt><dd> Especie de animales que maman</dd></dl>  
<dl><dt>Vertebrado</dt><dd> Especie de animales que poseen huesos</dd></dl>  
<dl><dt>Reptil</dt><dd> Especie de animales que se arrastran por el suelo</dd></dl>
```

Listas en HTML

Cómo poner **viñetas** en listas de HTML

Poner viñetas en una lista HTML es tan fácil como poner estilo a nuestro elemento de lista y para ello emplearemos el atributo STYLE con unos valores pensados para este fin, cuando veamos CSS, dejaremos de usar style, veamos:

a. Atributo **style**

Para crear listas con viñetas en HTML utilizamos el atributo style, esto indicará que la lista tendrá un estilo especial, emplea una propiedad y en este caso será la propiedad de list-style-type y básicamente hace referencia al tipo de viñeta, finalmente el valor de dicha propiedad determina el tipo de viñeta que se mostrará, en nuestro caso queremos poner viñetas diferentes a los predeterminados ¿verdad? Pues bien, conozcamos los posibles valores que puede tomar y su respectiva descripción.

Listas en HTML

Valores para tipos de viñeta HTML:

- a. disc: este es el valor predeterminado.
- o circle: muestra marcador es un círculo hueco.
- square: muestra marcador es un cuadrado.
- 2.1. decimal: marcador es un número decimal, que comienza con 1.
- iv. lower-roman: marcador es un número romano en minúscula (i, ii, iii, iv, v, etc.)
- vi. upper-roman: el marcador es un número romano en mayúscula (I, II, III, IV, V, etc.)
- ❖ Además de estos existen más : lower-greek, lower-latin, upper-latin, lower-alpha, upper-alpha, none.

Listas en HTML

- Cómo poner imágenes como viñetas en listas de HTML
 - α. Poner imágenes como viñetas de listas HTML es tan sencillo como emplear la propiedad `list-style-image` y especificar cuál es la imagen en los valores, ya sea indicando la URL de la imagen o su nombre si se encuentra en la misma carpeta del documento HTML

```
<ul style="list-style-image:url(corazon.png);">  
  <li> Primer elemento</li>  
  <li> Segundo elemento</li> </ul>
```

- α. Si la imagen deseada se encuentra ubicada en una URL, entonces colocamos dicha URL en vez del nombre del archivo, de la siguiente manera:

```
<ul style="list-style-image:url(https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/10/22/57/heart-26790__340.png);">...
```

```
<ul style="list-style-image:url(https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/10/22/57/heart-26790__340.png);">...
```

Tablas en HTML

- Como sabemos una tabla es una estructura formada por filas y columnas, las filas son las distribuciones horizontales y las columnas son las distribuciones verticales.

En HTML la estructura de una tabla tiene que ver con etiquetas, una etiqueta `<table>` indica que es un elemento de tabla, dentro de ella va otra etiqueta `<tr>` y esta señala las filas de una tabla y finalmente, dentro de cada fila expresada con etiqueta `<tr>` va otra etiqueta `<td>` y es básicamente un cuadrito de la tabla contenida en una fila y dentro de ella irá el contenido deseado.

- Etiqueta `<table>`

Para definir una tabla en HTML empleamos la etiqueta `<table>`

- Etiqueta `<tr>`

Para crear una fila dentro de una tabla empleamos la etiqueta `<tr>` si deseamos varias filas, entonces crearemos varias etiquetas `<tr>` con su respectiva etiqueta de cierre. Veamos un ejemplo de una tabla con 3 filas.

- Etiqueta `<td>`

Esta etiqueta definirá una columna y está dentro de `<tr>`.

`<td>` Prácticamente serán los contenedores, dentro irán los contenidos de tabla, puede ir texto, imágenes, e incluso más tablas y otros elementos HTML,

Tablas en HTML

```
<table border="1px">  
<tr>  
  <td> elemento a </td>  
  <td> elemento b </td>  
  <td> elemento c </td>  
  <td> elemento d </td>  
  <td> elemento e </td>  
</tr>
```

```
<tr>  
  <td> elemento A </td>  
  <td> elemento B </td>  
  <td> elemento C </td>  
  <td> elemento D </td>  
  <td> elemento E </td>  
</tr>
```

```
<tr>  
  <td> elemento AA </td>  
  <td> elemento BB </td>  
  <td> elemento CC </td>  
  <td> elemento DD </td>  
  <td> elemento EE </td>  
</tr>
```

```
<tr>  
  <td> elemento AAA </td>  
  <td> elemento BBB </td>  
  <td> elemento CCC </td>  
  <td> elemento DDD </td>  
  <td> elemento EEE </td>  
</tr>  
</table>
```

Tablas en HTML

Etiqueta `<th>`

- a. Utilizaremos `<th>` para poner encabezado a la tabla en su primera fila.
- Atributo `colspan` y `rowspan`

En muchas ocasiones es necesario combinar celdas de una tabla, como verás, algunas veces es necesario combinar celdas de una misma fila y en otras celdas de una misma columna.

- Combinar filas en tablas HTML

Para combinar celdas de distintas filas en una tabla HTML emplearemos el atributo `rowspan` dentro del elemento `<td>` desde donde se extenderá la combinación y en su valor colocaremos el número de filas que serán combinadas.

- Combinar columnas de tablas en HTML

Ahora aprenderemos a combinar elementos de la misma fila y de diferentes columnas, es bastante sencillo, simplemente emplearemos el atributo `COLSPAN` en el elemento desde donde se hará la combinación, a partir de ahí se combinará el número de celdas especificada en el valor del atributo `colspan`.

- Etiquetas `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` para tablas

Estas etiquetas sirven para identificar la cabecera, el cuerpo y el pie de la tabla, en algunas ocasiones necesitamos definir cuál será la cabecera de nuestra tabla, el cuerpo y el pie de tabla. Además de brindar a los elementos de un significado para los navegadores, estas etiquetas pueden ser útiles para dar estilo a nuestras tablas.

Tablas en HTML

- Ejercicio 1: Realiza el horario de clases utilizando la etiqueta <th> para los días de la semana y el atributo rowspan cuando sea necesario.
- Ejercicio 2: Crea la siguiente tabla:

Rojo	Verde	
Café	Marrón	Tinto
Naranja		
Blanco	Negro	

- Ejercicio 3: usa las etiquetas <thead>, <tbody> y <tfoot> para crear la siguiente tabla:

Paquete 1	Paquete 2	Paquete 3	Paquete 4	Paquete 5
Matemática	Ciencias	Matemática	Sociales	Arte
Inglés	Comunicación	Biología	Historia	Física
Computación	Historia	Economía	Química	Redacción
10 \$	20 \$	30 \$	40 \$	50 \$

- Atributo **bgcolor** para color de tabla: Se puede utilizar el atributo bgcolor para colocar un color de fondo a un elemento, de esa manera podemos poner color a cada elemento de una tabla HTML.

Formularios

Los formularios son elementos de gran importancia y utilidad al momento de recopilar información de nuestros usuarios a través de una página web. Crear un formulario en html implica construir los campos de información, estos pueden ser: campos de texto, de número, selectores, desplegables, casillas de verificación y entre otras más.

Etiqueta `<form>`

Utilizaremos la etiqueta `<form>` para indicar al navegador que el elemento será un formulario, `<form>` se emplea para cualquier tipo de formulario HTML, ya sea uno de contacto, suscripción, registro, login, encuesta, etc.

`<form>...Aquí irán los campos del formulario...</form>`

Etiqueta `<input>`

Crear los campos en el formulario es tan sencillo como utilizar la etiqueta `<input>` antecedita de lo que desees obtener. Por ejemplo:

```
<form>  
  Tu nombre: <input/>  
  Tu apellido: <input/>  
</form>
```

```
<form>  
  Tu nombre: <input/>  
  Tu apellido: <input/>  
</form>
```

Formularios

Atributo type

El atributo type va dentro de la etiqueta `<input>` y su valor indicará que tipo de campo se está creando.

- Valores de atributo type en formularios HTML
 - a. **Text**: para campos de texto
Radio: para casillas de selección
 - b. **Submit**: para botones de envío
Password: para campos de contraseña
 - c. **Reset**: para botones de resetear
File: para campos de selección de archivo
 - d. **Checkbox**: para casillas de verificación

```
<form>
```

```
Nombre:<input type="text"/> <br/><br/>
Apellidos:<input type="text"/> <br/><br/>
Contraseña: <input type="password"/> <br/><br/>
casilla de verificación: <input type="checkbox"/> <br/><br/>
casilla de selección: <input type="radio"/> <br/><br/>
selección de archivo: <input type="file"> <br/><br/>
botón de envío: <input type="submit">
```

```
</form>
```

```
<form>
```

```
Nombre:<input type="text"/> <br/><br/>
Apellidos:<input type="text"/> <br/><br/>
Contraseña: <input type="password"/> <br/><br/>
casilla de verificación: <input type="checkbox"/> <br/><br/>
casilla de selección: <input type="radio"/> <br/><br/>
selección de archivo: <input type="file"> <br/><br/>
botón de envío: <input type="submit">
```

```
</form>
```

Formularios

Crear una desplegable con opciones:

- Etiqueta `<select>`

Utilizaremos la etiqueta `<select>` para crear un campo desplegable, este tipo de campos en HTML permiten seleccionar una opción del desplegable y además son muy útiles en esas ocasiones en las que buscamos buena presentación de espacio en el formulario.

- Etiqueta `<option>`

Utilizaremos la etiqueta `<option>` dentro de la etiqueta `<select>`. `<option>` contiene una opción del desplegable y podemos implementar la cantidad de opciones que deseemos. Por defecto estará seleccionada la primera opción, además es necesario pasar el cursor y clic para desplegar las opciones, una vez seleccionada la opción, esta regresa a su estado inicial pero con la opción seleccionada.

- Atributos para etiqueta `<select>` en formularios HTML
 - a. Atributo **size**: Utiliza el atributo `size` para determinar la cantidad de opciones a mostrar y su valor en números.
 - b. Atributo **multiple**: Utiliza el atributo `multiple` con valor también múltiple para permitir que el desplegable sea de múltiple selección de tal manera que permita seleccionar varias opciones.

```
<form>
    ELIGE UN COLOR:
    <select>
        <option>Blanco</option>
        <option>Negro</option>
        <option>Azul</option>
        <option>Rojo</option>
        <option>Verde</option>
    </select>
</form>
```

```
<form>
    ELIGE UN COLOR:<select>
        <option>Blanco</option>
        <option>Negro</option>
        <option>Azul</option>
        <option>Rojo</option>
        <option>Verde</option>
    <select/>
</form>
```

Formularios

Crear un campo de texto grande en formularios

Un campo de texto con varias líneas disponible en el formulario puede ser necesario para permitir a nuestros usuarios enviar extensos textos y para ello haremos uso de la etiqueta `<textarea>`.

Etiqueta `<textarea>`

La etiqueta `<textarea>` se utilizara para crear un área de texto de varias líneas, puede servirnos por ejemplo para un capo de mensaje, veamos un ejemplo concreto:

- El campo de texto multilínea posee en la esquina inferior derecha un asistente que permite ampliar el campo con el cursor.

```
<form>
  Nombre:
    <input type="text"/> <br/><br/>
  Correo electrónico:
    <input type="email"/> <br/><br/>
  Tu mensaje:
    <textarea name="mensaje"> </textarea> <br/>
<br/>
  <input type="submit" value="Enviar ahora"/>
</form>
```

```
<form>
  Nombre:
    <input type="text"/> <br/><br/>
  Correo electrónico:
    <input type="email"/> <br/><br/>
  Tu mensaje:
    <textarea name="mensaje"> </textarea> <br/><br/>
    <input type="submit" value="Enviar ahora"/>
</form>
```

Formularios

- Atributo **action**

El valor del atributo action será la URL de la página que queremos que cargue después de que se envíe la información de un formulario. Este atributo va dentro de la etiqueta <form> y lo podemos utilizar si deseamos.

```
<form action="URL">
```

- Atributo **method**

El atributo method puede tomar como valores a **GET** o **POST**, pero no los 2, y esto indica el método HTTP que será utilizado cuando se envíe la información. Ejemplo:

```
<form action="URL" method="get">  
<form action="URL" method="post">
```

- a. Cuando se usa el valor get, los datos del formulario podrán ser vistos en la dirección de la página.
- b. Cuando se usa el valor post los datos enviados no serán visibles en la dirección de la página.
- Por seguridad se recomienda utilizar usar el valor post, para datos sensibles.

Formularios

- Atributo **name**

Utiliza el atributo name para ponerle un nombre al formulario

```
<form name="miformulario" action="URL" method="post">
```

Para que el formulario funcione correctamente utilizaremos el atributo name para cada campo del formulario, así será posible recibir correctamente los datos enviados.

- a. El atributo name será necesario para procesar la información de cada campo y que estas lleguen a su destino correctamente.

Hemos aprendido a crear un formulario en HTML estático y además con muchos detalles, sin embargo aún no podemos enviar y recibir información a través de ella, para ello es necesario que los datos se envíen a un servidor y ser procesados.

```
<form>
  Nombre: <input name="nombre" type="text"/> <br/><br/>
  Correo electrónico: <input name="correo" type="email"/> <br/><br/>
  Tu mensaje: <textarea name="mensaje"> </textarea> <br/><br/>
  <input type="submit" value="Enviar ahora"/>
</form>
```

Formularios

- La etiqueta <label>
 - a. La etiqueta label se usa para darle una descripción a un elemento de un formulario.
 - b. El atributo **for** de <label> debe ser **igual** al atributo **id** del elemento relacionado para unirlos. Una etiqueta también se puede vincular a un elemento colocando el elemento dentro del <label> elemento.

```
<form action="#">
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Características y diferencias de `<div>` y `<span>`

La principal diferencia entre las etiquetas `<div>` y `<span>` es que en el primer caso se define como un elemento en bloque y en la segunda como un elemento en línea.

Etiqueta `<div>`

- a. La etiqueta `<div>` viene de división, prácticamente funciona y sirve de contenedor de bloque, es decir puede contener uno o varios elementos HTML dentro de ella, es bastante utilizada para agrupar varios elementos que luego serán apuntados con CSS con la finalidad de dar un estilo adecuado a dicho grupo, o también puede servir para organizar mejor nuestra página web.
- b. En el pasado, se solía utilizar para organizar las secciones de una página web tales como la cabecera, la navegación o menú, el cuerpo de página, los pies de página, barras laterales, etc. Se le solía poner un atributo `id` o `class` con su respectivo nombre como: cabecera, cuerpo, footer, etc. para luego darle estilo con CSS. Sin embargo desde que apareció HTML5 es mejor emplear las nuevas etiquetas HTML5 como: `<header>`, `<article>`, `<footer>`, etc. para organizar la estructura de una página.

Etiqueta `<span>`

- a. La etiqueta `<span>` también funciona como un contenedor pero en este caso será un contenedor en línea. Por ejemplo para destacar una palabra o expresión dentro de un párrafo utilizaremos la etiqueta `<span>` para encerrar esa palabra o expresión y luego ponerle un estilo mediante un atributo. O también podemos ponerle un identificador, ya sea `id` o `class` para luego apuntarlo y maquetarla con CSS.

Características y diferencias de <div> y

Ejemplo: etiqueta **div**

- a. Ejercicio: crear tres bloques contruidos con la etiqueta <div>, claramente diferenciados por el color de fondo de cada bloque. Hay que establecer las propiedades de altura y anchura.

Ejemplo: etiqueta **span**

- a. Ejemplo de código HTML empleando la etiqueta , en este caso utilizaremos span para resaltar una fracción de texto dentro de un párrafo, de tal manera que el color de letra será de rojo y el fondo de color amarillo.

```
<p>
    Este es un párrafo en el que insertaremos un elemento span a continuación
    para diferenciarlo
    <span style="background: yellow; color: red">
        Texto especial dentro de etiqueta span con fondo amarillo y color rojo
    </span>
    ese texto especial sigue dentro del párrafo y en línea, forma parte del
    párrafo, pero podemos especificar alguna característica
</p>
```

SECCIÓN 1

HTML5

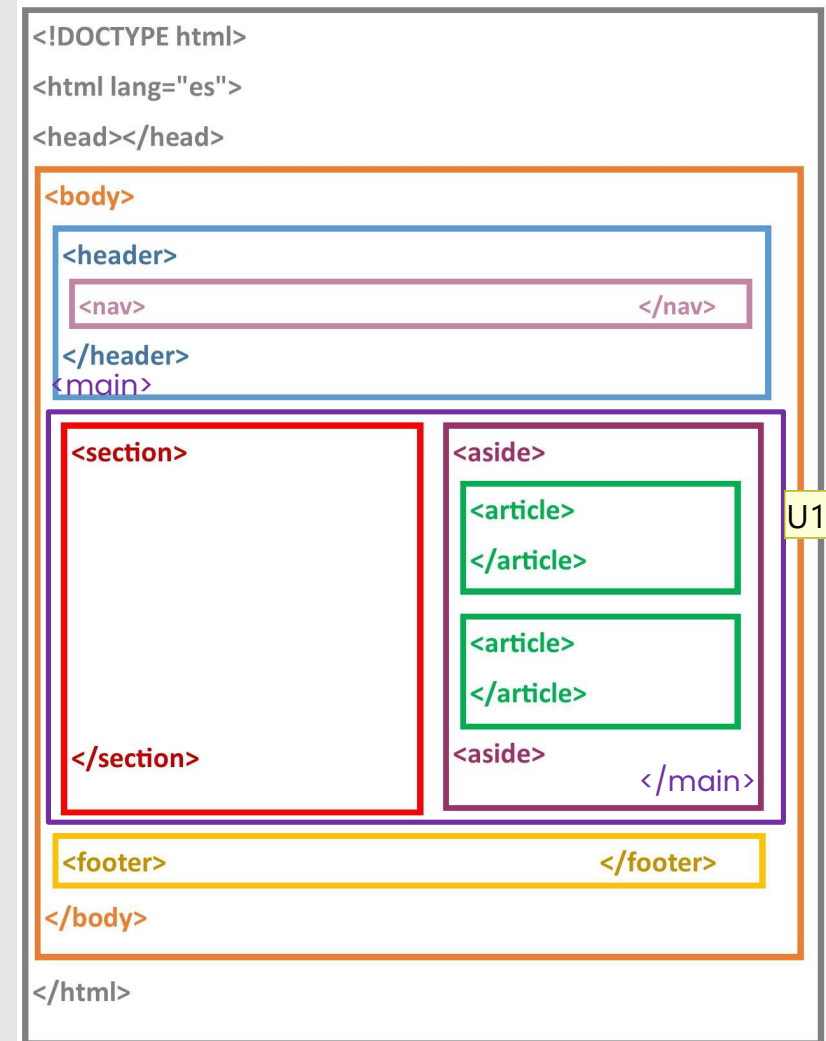
02

Estructura de página en HTML5

A continuación conozcamos las nuevas etiquetas destinadas para crear una estructura de página HTML5.

- `<header>`: contiene la cabecera
- `<nav>`: contiene una barra de navegación o lista de hipervínculos.
- `<aside>`: puede ser un sidebar o un bloque de contenido secundario
- `<article>`: el contenido principal
- `<section>`: secciones de la página
- `<main>`: contenido principal
- `<footer>` el pie de página.

Podemos entender de un vistazo la estructura que HTML 5 propone.



Estructura de página en HTML5

Elemento `<header>`

- El elemento `<header>` prácticamente contiene el encabezado donde puede ir elementos como el logo, el nombre del sitio y elementos apropiados para el encabezado.
- `<header>` se usa dentro de `<body>`
- `<head>` y `<header>` son muy diferentes, no confundir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título Gatos</title>
</head>
<body>
    <header style="background-color:
darkcyan">
        
        <h1>SITIO WEB DE GATOS</h1>
        <p>Un sitio web genial los am
antes de gatitos</p>
    </header>
</body>
</html>
```

Estructura de página en HTML5

Elemento **<nav>**

Este elemento contiene un conjunto de enlaces o hipervínculos para la navegación, para ir de una página o sección a otra fácilmente.

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="url">Inicio</a></li>
```

```
<li><a href="url">Nosotros</a></li>
```

```
<li><a href="url">Servicios</a></li>
```

```
<li><a href="url">Contacto</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

Estructura de página en HTML5

Elemento `<article>`

- Básicamente `<article>` es un elemento semántico y su contenido será un contenido autónomo e independiente, posee sentido por sí solo.
- `<article>` podría contener por ejemplo un artículo de un sitio, o la noticia de un sitio de noticias o un comentario de un post. Cuando `<article>` está dentro de un bloque mayor, entonces el contenido de `<article>` está relacionado con el contenido del bloque mayor.

```
<article>
  <h1>Los gatitos</h1>
  <p>Los gatitos son animales mamíferos
que pertenecen a la familia de felinos...</p>
  <h2>Qué hacen los gatitos</h2>
  <p>Los gatitos hacen las siguientes
Actividades:</p>
  <ul>
    <li>Maúllan</li>
    <li>Juegan</li>
    <li>Cazan ratones</li>
    <li>Duermen roncando</li>
  </ul><h2>Razas de gatitos</h2>
  <p>Existen varias razas de gatitos,
a continuación nombramos algunos:</p>
  <ul>
    <li> Abisinio</li>
    <li>American Curl</li>
    <li>Bengalí </li>
    <li>Bombay</li>
  </ul>
</article>
```

Estructura de página en HTML5

Elemento `<section>`

Elemento que contiene una sección, parte o pieza de un contenido. También es un contenido semántico. Los elementos que están dentro de `<section>` están relacionados entre sí. Para formar un contenido con significado propio.

Elemento `<aside>`

- a. En `<aside>` está el contenido secundario, y no es precisamente parte del contenido principal.
- b. Si `<aside>` se pone dentro de `<article>`, entonces se puede entender que `<aside>` es un contenido complementario, pero que ya no forma parte del contenido principal.
- c. El elemento `<aside>` podrían ser los sidebar, las barras laterales que algunos sitios web presentan o publicidad, banners, o elementos simplemente complementarios.
- d. En fin los elementos `<article>`, `<section>`, `<aside>` son considerados semánticos, pues le dan significado al contenido que engloban y utilizarlos correctamente es muy importante, como por ejemplo, para que los motores de búsqueda entiendan y muestren correctamente y en las mejores posiciones o en fin para el seo, optimización y mantenimiento.

Elemento `<footer>`

- a. Este elemento prácticamente contiene el pie de página, dentro pueden ir como por ejemplo iconos de redes sociales, datos de contacto, términos del servicio, etc.

Estructura de página en HTML5

Ventajas de la nueva estructura HTML5

- a. **Organización:** HTML5 organiza mejor las partes de una pagina web, ahora cada parte tiene un nombre y una etiqueta exclusiva para su tipo de elemento.
- b. **Significado:** Las etiquetas que conocimos en esta lección poseen un significado en comparación con versiones anteriores de HTML en las que se empleaban por ejemplo etiquetas `<div>` para crear los bloques, sin embargo una etiqueta `<div>` simplemente representa una división y no posee ninguna carga semántica adicional, por ejemplo a una etiqueta `<div id=»footer»>`, los navegadores web lo interpretarán como una simple división, en cambio una etiqueta HTML5 `<footer>` tiene un significado contundente y es empleada exclusivamente para el pie de página.
- c. **Posicionamiento:** entre muchos factores, los motores de búsqueda se guían de la estructura de una página para entender de que trata la página, entonces como ya vimos las etiquetas html5 poseen significado el mismo que será favorable para que los motores de búsqueda los entiendan, lo cual tiene un impacto al momento de aparecer en los resultados de búsqueda en Internet. Entre una pagina construida con etiquetas `<div>` y otra construida con etiquetas de HTML5, esta ultima será más entendible y por lo tanto con mayor probabilidad de posicionarse.

Audio

- **Etiqueta audio en HTML5**

- a. La etiqueta `<audio>` sirve para inserta un reproductor de sonido en HTML 5, ahora es posible insertar una canción o cualquier música para dar vida y alegría a nuestra página web.
 - b. Entre la etiqueta de apertura y cierre es recomendable colocar un aviso en texto, este texto se mostrará en caso el navegador del usuario no sea compatible o no reconozca dicho elemento de audio.
 - c. Por si solo la etiqueta `<audio>` no aparece el navegador, pues es necesario indicar cuál es el archivo para reproducir, para ello emplearemos la propiedad `src` y en su valor indicaremos el nombre del archivo con su respectiva extensión en caso el archivo se encuentre en la misma carpeta que el documento HTML y si se encuentra fuera, colocaremos en su lugar la dirección URL donde este alojado el audio.
 - d. Para que el reproductor de sonido aparezca en el navegador será necesario agregar el atributo `controls` en la etiqueta de apertura, sus valores por defecto harán que aparezca un reproductor con sus iconos para reproducir el sonido, controlar el avance y volumen.
- `<audio src="miaudio.mp3" controls> </audio>`

Audio

- Formatos de audio soportados
 - a. No todos los formatos de audio que existen se pueden utilizar para insertar en una página web, en esta ocasión conoceremos los formatos más recomendables. MP3, OGG, WAV, ACC, OPUS
- Etiqueta `<source>` para insertar audio
 - a. Otra manera de insertar elementos de audio es utilizando la etiqueta `<source>` dentro de `<audio>`, dentro de ella se especifica cual es el archivo mediante el atributo `src` y además se puede especificar el tipo de archivo utilizando el atributo `type`.
- Los atributos `autoplay` y `loop`
 - a. Autoplay: hará que el audio se reproduzca automáticamente al cargarse la página, sin consultar al usuario.
 - b. Loop: hará que el audio se reproduzca indefinidamente una vez que se inicia, es decir al finalizar, empezara a reproducirse automáticamente de nuevo.
- Ejemplo:
`<audio src="1a.mp3" preload="none" controls></audio>`

Vídeo

- Etiqueta `<video>` en HTML5
 - a. Utilizaremos la etiqueta `<video>` para insertar un reproductor de vídeo en nuestra página HTML, esta etiqueta por si solo no muestra resultados, debemos emplear los atributos para que pueda funcionar correctamente.
 - b. Entre la etiqueta de apertura y cierre colocaremos el texto que aparecerá en el navegador en caso el video no sea compatible o no se pueda reproducir.
- Atributo `src`
 - a. El atributo `src` sirve para indicar cual es el archivo de vídeo que se debe reproducir, si el archivo se encuentra en la misma carpeta que el documento HTML, entonces su valor simplemente será el nombre del archivo con su respectivo formato de vídeo.
 - b. Si queremos reproducir desde una URL primero tenemos que asegurar que en dicha dirección URL esta ubicada el vídeo y en el valor de `src` colocamos esa URL.
- Atributo `controls`
 - a. El atributo `controls` sirve para dotar de controles básicos a nuestro reproductor de vídeo, tales como: volumen, reproducir, pausar, la barra de progreso, etc. su valor por defecto es también `controls`, y para que funcione no hace falta escribir todo, basta con colocar el `controls`.

Vídeo

- Etiqueta `<source>`

La etiqueta `<source>` permite insertar más de un formato de vídeo dentro de la etiqueta `<video>`, es bastante útil, ya que esto nos permite tener más alternativas.

- `<video controls> <source src="video.mp4" type="video/mp4">`
- `<source src="video.ogv" type="video/ogg">`
- `<source src="video.webm" type="video/webm">`

Este es un elemento de vídeo no soportado por tu navegador, prueba con otro `</video>`

Si el navegador del usuario no puede reproducir la primera alternativa entonces tratará de reproducir la siguiente y así hasta dar con el archivo compatible.

- Atributo `autoplay`

- a. Sirve para reproducir el vídeo automáticamente cuando este se haya cargado sin consultar con el usuario. Esta técnica puede resultar invasivo, imagínate, entras en una página web y de repente, sin que te lo esperes, empieza a reproducirse un vídeo que no te esperabas ¿te gustaría? No ¿verdad?, trata de usarlo siempre y cuando consideres necesario.
- b. El atributo `autoplay` ha sido abusivamente empleado para mostrar publicidad, por lo que es posible que ciertos navegadores hayan restringido su uso.

Vídeo

- Atributo loop

- a. Este atributo hace que el vídeo se reproduzca indefinidamente cuando el vídeo finaliza, el usuario puede controlar, pero por defecto esto hará que el vídeo siempre vuelva a reproducirse.

- Formatos de vídeo

- No crear que puedes meter cualquier vídeo cuando utilizas HTML5, primero asegúrate que el formato que quieres utilizar es compatible con los navegadores web. MP4 es un formato extensamente empleado, pero también tenemos otros formatos.
- No olvides colocar la extensión para que tu código funcione correctamente.
- MP4, OGG, WEBM son formatos de vídeo soportados.
- Cómo insertar un video de YouTube en un archivo HTML
 - Insertar un archivo de YouTube en nuestro documento HTML5 es tan fácil como conseguir el código de inserción del video que queremos desde YouTube y pegar en nuestro documento. El código de inserción podemos obtener dando clic derecho sobre el video y elegir la opción: copiar código de inserción. otra forma de hacerlo es dando clic sobre la opción compartir ubicada debajo de cada video, aparecerá una ventana emergente, en ella seleccionamos la opción incorporar, aparecerá un fragmento de código y copiamos para luego pegar en nuestro documento HTML 5.

Ejemplo Vídeo Youtube

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title> MI TÍTULO</title>
  </head>

  <body>
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xwUUvc9eUhc" frameborder="0"
    allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
  </body>

</html>
```

Figure

- El elemento `<figure>` se utiliza en HTML5 para agrupar contenido ilustrativo, visual o independiente del texto principal, como imágenes, gráficos, diagramas, fragmentos de código o tablas.

Características:

- Representa contenido autónomo (puede entenderse por sí solo).
- Suele ir acompañado de `<figcaption>`, que describe o titula el contenido.

```
<figure>
  <!-- Contenido ilustrativo -->
  <figcaption>Descripción o título</figcaption>
</figure>
```

Elementos permitidos dentro de `<figure>`:

- `<img>` → imágenes
- `<video>` → videos
- `<audio>` → clips de sonido
- `<pre>` o `<code>` → ejemplos de código
- `<table>` → tablas explicativas
- Otros elementos visuales o demostrativos

```
<figure>
  
  <figcaption>Paisaje al amanecer en los Alpes.</figcaption>
</figure>
```



Paisaje al amanecer en los Alpes.

PROMETEO

Figure

- Algunos ejemplos más:

```
<figure>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Planeta</th>
      <th>Diámetro (km)</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mercurio</td>
      <td>4,879</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Venus</td>
      <td>12,104</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Tierra</td>
      <td>12,742</td>
    </tr>
  </table>
  <figcaption>Tabla comparativa de diámetros planetarios.</figcaption>
</figure>
```

```
<figure>
  <pre><code>
function saludar() {
  console.log("¡Hola Mundo!");
}
</code></pre>
  <figcaption>Ejemplo de una función JavaScript simple.</figcaption>
</figure>
```

Canvas

El elemento `<canvas>` en HTML5 permite dibujar gráficos, animaciones o imágenes dinámicas mediante JavaScript.

Características principales:

- Es un lienzo en blanco dentro del documento HTML.
- Se manipula con JavaScript usando la API de dibujo (CanvasRenderingContext2D o WebGL).
- Ideal para juegos, visualizaciones, animaciones, y gráficos dinámicos.

```
<canvas id="canvas2">
  <script>
    let c = document.getElementById("canvas2");
    let ctx = c.getContext("2d");
    ctx.fillStyle = "lightblue";
    ctx.fillRect(10, 10, 100, 100);
    ctx.fillStyle = "red";
    ctx.font = "20px Arial";
    ctx.fillText("Hola!", 30, 65);
  </script>
</canvas>
```

Formularios en HTML5

- Nuevos tipos de campo para <input> en HTML5

a. Ahora conozcamos los nuevos valores que puede tomar el atributo type para recopilar cierto tipo de información:

- i. color.- crea un campo con selector de color, de acuerdo al sistema operativo, aparece una paleta para escoger un color.
- ii. date.- se creará un campo de fecha, en ella se pueden colocar el día, mes y año.
- iii. datetime.- permite ingresa información de hora, minuto y segundo.
- iv. datetime-local.- genera un campo para fecha y hora, podemos colocar en ella el día, mes, año y hora.
- v. email.- para información de correo electrónico.

vi. month.- genera un campo para ingresar un mes del año.

vii. number.- para recopilar datos numéricos.

viii. range.- crea una barra con un botón desplazable para elegir un rango, por defecto el rango es de 0 a 100.

ix. search.- para generar una caja de búsqueda.

x. tel.- para recopilar información de número telefónico.

xi. time.- crea un campo para ingresar hora y minuto.

xii. url.- para información de dirección URL.

xiii. week.- crea un campo para elegir la semana del año.

Formularios en HTML5

- Atributos HTML 5 para formularios

Así como tenemos nuevos tipos de campo, también se han agregado otros atributos para controlar el resultado final de nuestros formularios.

Atributo	Descripción	Ejemplo
required	Hace que el campo sea obligatorio antes de enviar el formulario. El navegador valida que no esté vacío.	<code><input type="email" required></code>
placeholder	Muestra un texto de ayuda dentro del campo hasta que el usuario escribe algo.	<code><input type="text" placeholder="Escribe tu nombre"></code>
autocomplete	Permite al navegador sugerir o autocompletar valores guardados (por ejemplo, correos o nombres).	<code><input type="email" autocomplete="email"></code>
autofocus	Coloca el cursor automáticamente en el campo al cargar la página. Solo debe usarse en un campo por formulario.	<code><input type="text" autofocus></code>
pattern	Define una expresión regular para validar el formato del dato ingresado (solo letras, números, etc.).	<code><input type="text" pattern="[A-Za-z]{3}[0-9]{2}"></code>
min	Establece el valor mínimo permitido en inputs numéricos, de fecha o rango.	<code><input type="number" min="1"></code>
max	Establece el valor máximo permitido en inputs numéricos, de fecha o rango.	<code><input type="date" max="2025-12-31"></code>
step	Define el intervalo o salto entre valores válidos para inputs numéricos o de rango.	<code><input type="number" step="5"></code>
size	Determina el ancho visible del campo (en cantidad de caracteres). Solo afecta la apariencia.	<code><input type="text" size="30"></code>
readonly	Vuelve el campo solo de lectura : visible pero no editable. El valor sí se envía al servidor.	<code><input type="text" value="Usuario" readonly></code>
disabled	Desactiva completamente el campo: no se puede usar ni se envía al servidor.	<code><input type="text" value="Bloqueado" disabled></code>

Barras de progreso

- La etiqueta `<progress>`
 - Podemos crear una barra de progreso.
- Atributos para `<progress>`
 - a. **Min:** su valor será el valor mínimo de la barra de progreso.
 - b. **Max:** su valor será el valor máximo de la barra de progreso.
 - c. **Value:** su valor será un valor entre el valor mínimo y el valor máximo y se reflejara en la barra de progreso.

```
<label for="file">File progress:</label>  
  
<progress id="file" max="100" value="70"> 70% </progress>
```

```
<label for="file">File progress:</label>
```

```
<progress id="file" max="100" value="70"> 70%  
</progress>
```

Dando estilo desde una hoja de estilo externa

SPOILER

- Esta es la forma correcta: utilizar una hoja de estilo externa. De esta forma, la separación entre contenido y estilo es muy clara. Se usa un fichero para cada cosa. Las hojas de estilo tienen la extensión .css
- Para cargar la hoja de estilo se usa la etiqueta link desde la cabeza del documento HTML. Se especifica el archivo mediante el atributo href. En este caso se está usando el fichero hello.css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Ejemplo 3</title>
  <!--Hoja de estilo externa -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hello.css" />
</head>
<body>
  <h1>Encabezado H1</h1>
  <p>Párrafo</p>
</body>
</html>
```

```
/* Ejemplo de hoja de estilo */
/* Estilo para el cuerpo del HTML */
body{
  background-color: lightblue;
}

p{
  color: blue;
}
```

Etiqueta ARIA: aria-label

- Parte del estándar **WAI-ARIA** (*Accessible Rich Internet Applications*).
- Permite **añadir una descripción accesible** a elementos **sin texto visible**.
- Es usada principalmente por **lectores de pantalla** para personas con discapacidad visual.

Se usa en:

- Botones, enlaces o iconos sin texto.
- En inputs que **no tienen <label>** visible.
- Para dar contexto a elementos visuales que por sí solos no se entienden.
- No se pone **NECESARIAMENTE** alt si usamos aria-label.

```
<button aria-label="Buscar">
  
</button>
```

```
<input type="search" aria-label="Buscar en el sitio">
```

Buena práctica:

- Usa nombres claros y descriptivos.
- No repitas información que ya está visible.
- **No reemplaza** el texto visible, lo complementa.
- Mejora la accesibilidad, aunque **no influye en SEO**.

```
<a href="https://twitter.com/anagarcia" aria-label="Perfil de Twitter de Ana García">
  <svg>...</svg>
</a>
```

SECCIÓN 3

Etiquetas para SEO

03

Etiquetas meta para el SEO

1. Declaración del documento

`<!DOCTYPE html>`

- Indica que el documento usa HTML5. Es obligatorio al inicio del archivo.

2. Codificación de caracteres

`<meta charset="UTF-8">`

Define la codificación de caracteres del documento (UTF-8 permite mostrar correctamente la mayoría de idiomas y símbolos)

3. Configuración de la vista en dispositivos móviles

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

Hace que la página sea responsive, ajustando su tamaño al ancho de la pantalla del dispositivo.

4. Descripción del sitio (SEO)

`<meta name="description" content="Breve descripción del contenido de la página.">`

Proporciona una descripción corta que aparece en los resultados de búsqueda de Google y otros buscadores.

5. Palabras clave (poco usada hoy)

`<meta name="keywords" content="HTML5, meta, etiquetas, SEO">`

Define palabras clave relacionadas con el contenido. Hoy en día tiene poca relevancia para SEO, pero sigue siendo válida.

Etiquetas meta para el SEO

6. Autor del documento

```
<meta name="author" content="Tu nombre o empresa">
```

Indica quién creó o mantiene la página web.

7. Control de caché (opcional)

```
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
```

Instruye al navegador a no guardar en caché la página. Útil durante el desarrollo.

8. Redirección o actualización automática (rara vez usada)

```
<meta http-equiv="refresh" content="10;url=https://ejemplo.com">
```

Recarga o redirige la página después de un tiempo (en este caso, 10 segundos).

9. Indexación y seguimiento

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

Alternativas: noindex, nofollow, noarchive, nosnippet. Indica a Google si debe indexar y seguir enlaces.

10. Idioma del contenido (**OBSOLETO**. Usar atributo **lang** en html)

```
<meta http-equiv="content-language" content="es">
```

Idioma del contenido de la página, esto puede y debe cambiar (unido a la programación)

Además del lang, puedes ayudar a Google con las etiquetas hreflang:

```
<link rel="alternate" href="https://ejemplo.com/es/" hreflang="es">
```

```
<link rel="alternate" href="https://ejemplo.com/en/" hreflang="en">
```

```
<link rel="alternate" href="https://ejemplo.com/fr/" hreflang="fr">
```



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy